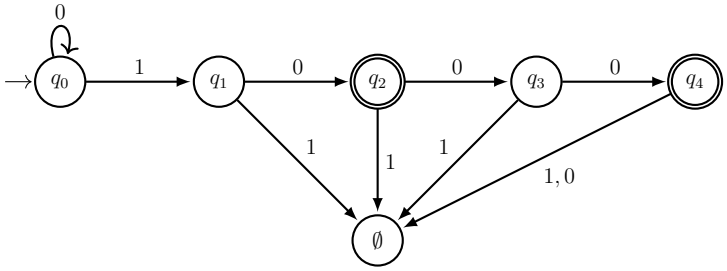

Άσκηση 1. *Βρείτε πεπερασμένα αυτόματα που αναγνωρίζουν στις παρακάτω γλώσσες,*

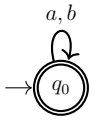
1. $L_1 = \{0^n 1 0^m \mid n \geq 0 \text{ και } (m = 1 \text{ ή } m = 3)\}$.
2. $L_2 = \{wu \mid w \in \{a, b\}^*, u \in \{b\}^*\}$.
3. $L_3 = \{a^n b^m c^k \mid n, m, k \geq 0\} \cup \{a^n d^\ell \mid n, \ell \geq 0\}$.

Λύση.

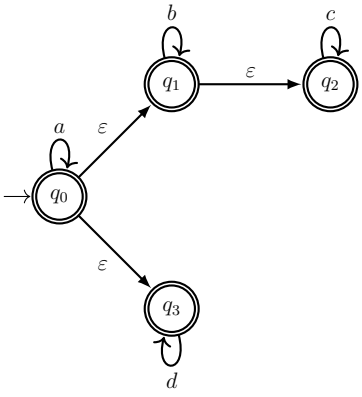
1. Πεπερασμένο ντετερμινιστικό αυτόματο για την $L_1 = \{0^n 1 0^m \mid n \geq 0 \text{ και } (m = 1 \text{ ή } m = 3)\}$,



2. Πεπερασμένο ντετερμινιστικό αυτόματο για την $L_2 = \{wu \mid w \in \{a, b\}^*, u \in \{b\}^*\}$,

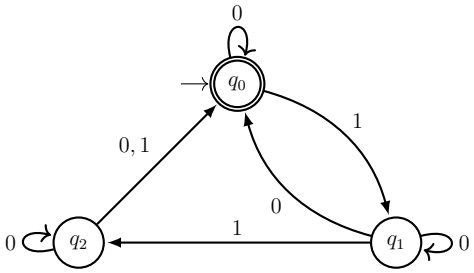


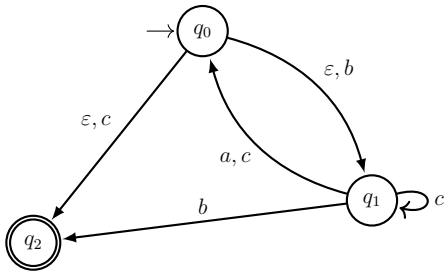
3. Πεπερασμένο μη-ντετερμινιστικό αυτόματο για την $L_3 = \{a^n b^m c^k \mid n, m, k \geq 0\} \cup \{a^n d^\ell \mid n, \ell \geq 0\}$,



□

Άσκηση 2. *Για καθένα από τα παρακάτω NFA.*

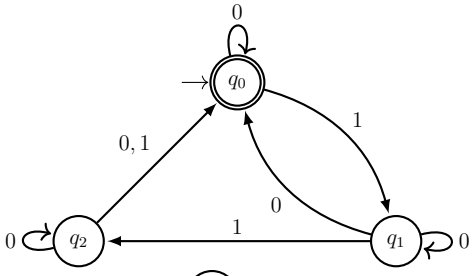




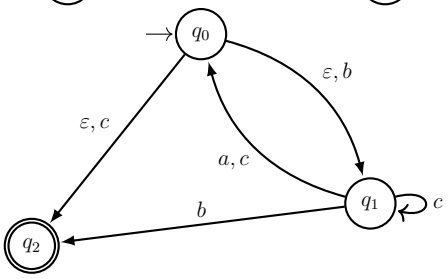
1. *Βρείτε την ισοδύναμη κανονική έκφραση.*
2. *Βρείτε το ισοδύναμο DFA. Μπορούν να ελαχιστοποιηθούν;*

Λύση.

1.

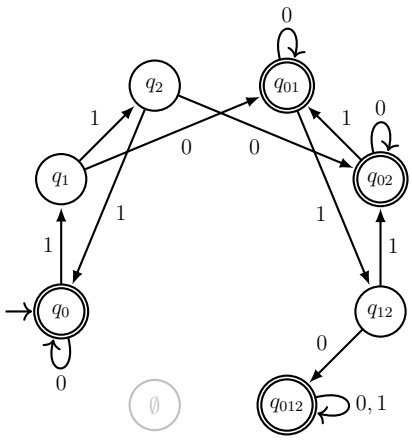


$$\mathcal{R} = ((0^*10^*1)0^*(0 \cup 1)0^*(\varepsilon \cup 10^*)) \cup (0^* \cup (0^*1)0^*(10^*)) \,.$$



$$\mathcal{R} = ((\varepsilon \cup b)c^* \,(b \cup (a \cup c)\,(\varepsilon \cup c))) \cup (\varepsilon \cup c) \,.$$

2.



Αρχικά διαγράφουμε τις $\varepsilon-$μεταβάσεις και μετατρέπουμε το NFA στο ισοδύναμο DFA με σύνολο καταστάσεων

$$K = \{\emptyset, \{q_0\}, \{q_1\}, \{q_2\}, \{q_{01}\}, \{q_{02}\}, \{q_{12}\}, q_{012}\}.$$

Αρχική κατάσταση q_0, τελικές καταστάσεις $F = \{q_0, q_2, q_{01}, q_{02}, q_{12}, q_{012}\}$, και μεταβάσεις

δ	$\emptyset$	$\{q_0\}$	$\{q_1\}$	$\{q_2\}$	$\{q_{01}\}$	$\{q_{02}\}$	$\{q_{12}\}$	$\{q_{012}\}$
a	$\emptyset$	$\{q_0\}$	$\{q_0\}$	$\emptyset$	$\{q_0\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0\}$
b	$\emptyset$	$\{q_{12}\}$	$\{q_2\}$	$\emptyset$	$\{q_{12}\}$	$\{q_{12}\}$	$\{q_2\}$	$\{q_{12}\}$
c	$\emptyset$	$\{q_{012}\}$	$\{q_{01}\}$	$\emptyset$	$\{q_{012}\}$	$\{q_{012}\}$	$\{q_{012}\}$	$\{q_{012}\}$

Για την ελαχιστοποίηση χρησιμοποιείτε τον αλγόριθμο που δόθηκε την Διάλεξη 6. □

Άσκηση 3. *Έστω η κανονική έκφραση $\mathcal{R} = 0^*(11 \cup 101 \cup \varepsilon)^*(01)^*$.*

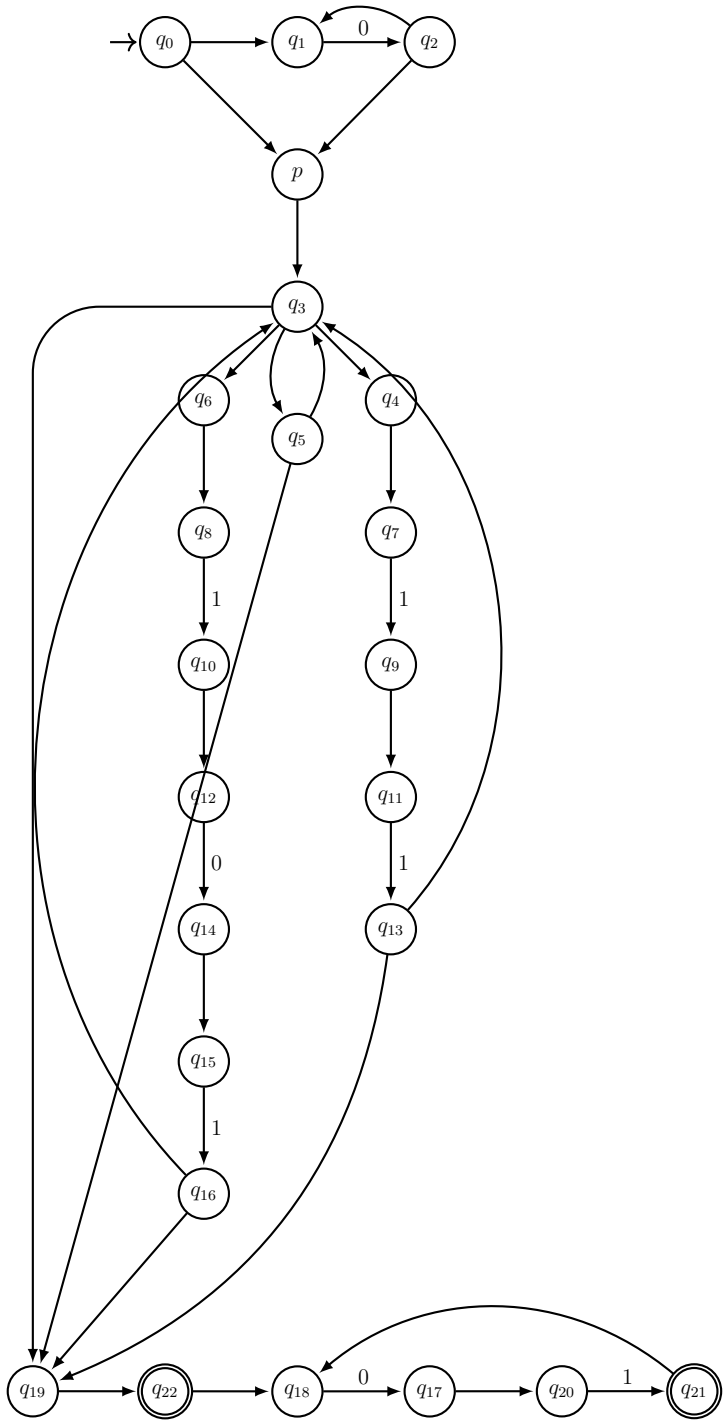
1. *Βρείτε την γλώσσα που αντιστοιχεί στην κανονική έκφραση $\mathcal{R}$.*
2. *Σχεδιάστε το ισοδύναμο NFA.*
3. *Βρείτε το ελαχιστοποιημένο ισοδύναμο DFA.*

Λύση.

1.

$$\begin{aligned}
&\mathcal{L}(0^*(11 \cup 101 \cup \varepsilon)^*(01)^*) \\
&\quad = \mathcal{L}(0^*)\mathcal{L}((11 \cup 101 \cup \varepsilon)^*)\mathcal{L}((01)^*) && [\mathcal{L}((R_1R_2)) = \mathcal{L}(R_1)\mathcal{L}(R_2)] \\
&\quad = (\mathcal{L}(0))^*(\mathcal{L}(11 \cup 101 \cup \varepsilon))^*(\mathcal{L}(01))^* && [\mathcal{L}(R_1^*) = \mathcal{L}(R_1)^*] \\
&\quad = \{0\}^*(\mathcal{L}(11) \cup \mathcal{L}(101) \cup \mathcal{L}(\varepsilon)))^*\{01\}^* && [\mathcal{L}(a) = \{a\} \text{ και} \\
&\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \mathcal{L}((R_1 \cup R_2)) = \mathcal{L}(R_1) \cup \mathcal{L}(R_2)] \\
&\quad = \{0\}^*\{11, 101, \varepsilon\}\{01\}^* && [\mathcal{L}(a) = \{a\}].
\end{aligned}$$

2. Χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμος της Διάλεξης 5 παίρνουμε, (οι ακμές χωρίς ετικέτες σημαίνουν ε-μεταβάσεις.)



3. Προφανώς και μπορείτε να φτιάξετε ένα πιο πρακτικό αυτόματο από αυτό που προέκυψε στο προηγούμενο ερώτημα. Το ελαχιστοποιείτε βάσει του αλγορίθμου που δόθηκε την Διάλεξη 6.

□

Άσκηση 4. *Έστω κανονική γλώσσα L και αλφάβητο Σ. Να αποδείξετε ότι καθεμία από τις γλώσσες*

1. $\textsc{Sqrt}(L) = \{w \in \Sigma^* \mid ww \in L\}$.

2. $\textsc{Third}(L) = \{w \in \Sigma^* \mid wu \in L,\ \textit{όπου}\ |u| = |w|^2\}$.

είναι κανονική.

Λύση.

1. Έστω ότι το $M_L = (K, \Sigma, \delta, q_0, F)$ είναι το DFA που αναγνωρίζει τη γλώσσα L. Κατασκευάζουμε ένα νέο DFA, το $M_{\text{Sqrt}} = (K', \Sigma, \delta', q_0', F')$, το οποίο θα αναγνωρίζει τη γλώσσα $\textsc{Sqrt}(L)$. Θέλουμε το M_{Sqrt} να το M_L αναγνωρίζει την συμβολοσειρά ww.

   Λόγω του ντετερμινισμού, για μια συνάρτηση μετάβασης δ και για κάθε συμβολοσειρά w, μεταβαίνουμε από κάποια κατάσταση $q \in K$ σε κάποια κατάσταση $\delta(q, w)$. Δηλαδή έχουμε μια συνάρτηση $f_w : K \to K$, όπου $f_w(q) = \delta(p, w)$. Η προσπέλαση της ww συνεπάγεται την εφαρμογή της f_w δύο φορές, άρα $f_{ww}(q_0) = f_w(f_w(q_0)) = \delta(q_0, ww)$. Χρησιμοποιούμε το όρισμα q_0 καθώς η ww είναι στην είσοδο της M_L. Αν η κατάσταση $f_{ww}(q_0)$ είναι τερματική, τότε $ww \in L$. Συνεπώς,

   $$w \in \textsc{Sqrt}(L) \iff f_{ww}(q_0) \in F.$$

   Από την προηγούμενη παρατήρηση παίρνουμε ότι το σύνολο των καταστάσεων K' είναι το σύνολο όλων των απεικονίσεων $f : K \to K$, δηλαδή $K' = \{f : K \to K\}$, το σύνολο αυτό είναι πεπερασμένο καθώς το K είναι πεπερασμένο. Όταν ένα αυτόματο δεν έχει προσπελάσει κανένα σύμβολο, βρίσκεται στην αρχική κατάσταση. Επομένως, η αρχική κατάσταση q_0' είναι η ταυτοτική συνάρτηση. Οι τερματικές καταστάσεις είναι το σύνολο όλων των συναρτήσεων f τ.ω. $f_{ww}(q_0) \in F$, δηλαδή $F' = \{f \mid f_{ww}(q_0) \in F\}$. Τέλος, για τις μεταβάσεις έχουμε

   $$\delta'(f, a) = g,\ \text{όπου}\ g(q) = f(\delta(q, a)). \tag{1}$$

   Η συνάρτηση g ενημερώνει την απεικόνιση μεταξύ των καταστάσεων ύστερα από κάθε προσπέλαση ενός συμβόλου στην είσοδο.

   Έστω $w \in \textsc{Sqrt}(L)$ και $ww \in L$, πρέπει να δείξουμε ότι $\delta'(q_0', w) \in F'$. Προς αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε επαγωγή ως προς το μήκος της συμβολοσειράς εισόδου w. Έστω $w \in \Sigma^*$ και $h_w(q) = \delta(q, w)$. Η h επισημαίνει πού θα βρεθεί ένας υπολογισμός αν προσπελάσει το w ξεκινώντας από την κατάσταση q. Επομένως, η h_w είναι ένας μετασχηματισμός των καταστάσεων του M_L. Συνεχίζουμε αποδεικνύοντας ότι $\delta'(q_0', w) = h$.

   Βάση επαγωγής: $w = \varepsilon$, τότε $\delta'(q_0', \varepsilon) = q_0'$, το οποίο συνεπάγεται από την κατασκευή ότι η q_0' ταυτοτική συνάρτηση, δηλαδή $q_0'(q) = q$. Έπειτα, από τον ορισμό της h έχουμε, $h_\varepsilon(q) = \delta(q, \varepsilon) = q$, άρα και η h_ε είναι η ταυτοτική συνάρτηση. Συνεπώς, $\delta'(q_0', \varepsilon) = q_0'(q) = q = h_\varepsilon$.

   Επαγωγική υπόθεση: Έστω ότι ισχύει για $\delta'(q_0', w) = h_w$. Θα δείξουμε ότι $\delta'(q_0', wa) = h_{wa}$ για κάποιο $a \in \Sigma$.

   $$\delta'(q_0', wa) = \delta'(\delta'(q_0', w), a) = \delta'(h_w, a) = g,$$

όπου $g(q) = h_w(\delta(q,a))$. Όμως, $h_w(\delta(q,a)) = \delta(\delta(q,a),w) = \delta(q,wa)$, οπότε $g(q) = \delta(q,wa)$. Δηλαδή, η g είναι ακριβώς η συνάρτηση που αντιστοιχεί στη συμβολοσειρά wa και $\delta'(q'_0, wa) = h_{wa}$.

Η επαγωγή δείχνει ότι για κάθε συμβολοσειρά w,

$$\delta'(q'_0, w) = h_w, \text{ όπου } h_w(q) = \delta(q,w).$$

Εφόσον $ww \in L$, έχουμε,

$$h_w(h_w(q_0)) = \delta(q_0, ww) \in F.$$

Άρα, έχουμε $h_w \in F'$, επομένως η M_{Sqrt} αναγνωρίζει την w.

2. Έστω ότι το $M_L = (K, \Sigma, \delta, q_0, F)$ είναι το DFA που αναγνωρίζει τη γλώσσα L. Κατασκευάζουμε ένα νέο DFA, το $M_{\text{Third}} = (K', \Sigma, \delta', q'_0, F')$, το οποίο θα αναγνωρίζει τη γλώσσα $\textsc{Third}(L)$.

   Το M_{Third} πρέπει να αντιλαμβάνεται σε ποια κατάσταση θα βρισκόταν ο υπολογισμός του M_L κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης της εισόδου από το ίδιο το M_{Third}. Έστω ότι αυτή η κατάσταση του M_L είναι η q. Για να αναγνωριστεί μια συμβολοσειρά εισόδου w από το M_{Third}, θα πρέπει να υπάρχει κάποια επέκταση u μήκους $|u| = |w|^2$ τέτοια ώστε η συμβολοσειρά wu να ανήκει στο L.

   Συμβολίζουμε με A το σύνολο των καταστάσεων του M_L για τις οποίες το M_L μπορεί να φτάσει σε μια αποδεκτή κατάσταση διαβάζοντας κάποια συμβολοσειρά μήκους ίσου με το τετράγωνο του μήκους της εισόδου που έχει διαβάσει μέχρι στιγμής το M_{Third}. Το M_{Third} δεν χρειάζεται να γνωρίζει ρητά πόσα σύμβολα έχει διαβάσει· ενημερώνει αυτή την πληροφορία κάθε φορά που προσπελαύνει ένα νέο σύμβολο.

   Η κατάσταση του M_{Third} θα αναπαρίσταται ως ζεύγος $[q, A]$, όπου το q είναι η τρέχουσα κατάσταση του M_L και το A είναι το αντίστοιχο σύνολο καταστάσεων όπως περιγράφηκε παραπάνω. Το σύνολο όλων αυτών των ζευγών αποτελεί το σύνολο καταστάσεων του M_{Third}.

   Κατά την έναρξη, η είσοδος του M_{Third} είναι κενή, επομένως το M_L βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση q_0. Σε αυτήν τη φάση, τα μόνα στοιχεία του M_L που μπορούν να φτάσουν σε αποδεκτή κατάσταση με μήκος ίσο με το τετράγωνο του μήκους της εισόδου (δηλαδή $0^2 = 0$) είναι οι ίδιες οι αποδεκτές καταστάσεις. Επομένως, έχουμε $A = F$. Άρα, η αρχική κατάσταση του M_{Third} είναι $q'_0 = [q_0, F]$.

   Το σύνολο των αποδεκτών καταστάσεων του M_{Third} είναι $F' = \{[q, A] \mid q \in A\}$. Διαισθητικά, αυτές είναι οι καταστάσεις στις οποίες το M_{Third} μπορεί να φτάσει έπειτα από ανάγνωση μιας συμβολοσειράς μήκους n, ενώ υπάρχει κάποια άλλη συμβολοσειρά μήκους n^2 που οδηγεί την q σε αποδεκτή κατάσταση στο M_L.

   Τέλος, για την συνάρτηση μετάβασης δ', για ια κάθε σύμβολο $a \in \Sigma$, ορίζουμε:

$$\delta'([q, A], a) = [\delta(q,a), B],$$

όπου το B είναι το σύνολο των καταστάσεων του M_L από τις οποίες υπάρχει μετάβαση προς κάποια κατάσταση του A με οποιοδήποτε σύμβολο εισόδου. Με αυτόν τον τρόπο το $\delta(q, a)$ προσομοιώνει τη λειτουργία του M_L, ενώ το B, αναπαριστά τις καταστάσεις που μπορούν να φτάσουν σε μια αποδεκτή κατάσταση ακολουθώντας μονοπάτι μήκους κατά ένα βήμα μεγαλύτερο από εκείνο που αντιπροσωπεύει το A.

Δεδομένου ότι κάθε φορά που το M_{Third} διαβάζει ένα νέο σύμβολο, το μήκος της αντίστοιχης συμβολοσειράς στο M_L αυξάνεται τετραγωνικά (από n^2 σε $(n+1)^2 = n^2+2n+1$), το A πρέπει να ενημερώνεται έτσι ώστε να περιλαμβάνει όλες τις καταστάσεις που μπορούν να φτάσουν σε κάποια κατάσταση του προηγούμενου A μέσα σε $2n + 1$ βήματα. □

Σχόλιο για την 4.1: Η επαγωγή αποδεικνύει ότι η μηχανή $\textsc{Sqrt}(L)$, όταν προσπελαύνει την w, κατασκευάζει την συνάρτηση h, δηλαδή $\delta'(q'_0, w) = h$.

Σχόλιο για την 4.2: Διαισθητικά θέλουμε το δεύτερο μέρος κάθε συμβολοσειράς, u, που ανήκει στην L να αναπαριστά καταστάσεις που μπορούν να φτάσουν σε αποδεκτή κατάσταση σε μήκος ίσο με το τετράγωνο του μήκους που έχει διαβαστεί, w. Με το $[q, A]$ το M_{Third} έχει την πληροφορία, στην κάθε κατάσταση του, για το ποιες καταστάσεις στο M_L έχουν την ιδιότητα της αποδοχής σε διπλάσια βήματα.

Άσκηση 5. *Να αποδείξετε, χρήσει του λήμματος άντλησης για κανονικές γλώσσες, ότι καθεμία από τις γλώσσες*

1. $L_4 = \{0^n 1^m \mid m \geq n, \text{ και } n, m \geq 0 \}$.
2. $L_5 = \{1^n 01^n \mid n \geq 0\}$.

δεν είναι κανονική.

Λύση.

1. Έστω ότι η L_4 είναι κανονική και ο θετικός ακέραιος p. Επιλέγουμε την συμβολοσειρά $s = 0^p 1^p \in L_4$, δηλαδή $n = p$ και $m = p$. Καθώς η γλώσσα είναι κανονική μπορούμε να διαμερίσουμε την s σε xyz ώστε $|xy| \leq p$, $|y| \neq 0$ και $xy^i z \in L_4$ για κάθε $i \geq 0$. Καθώς $|xy| \leq p$ και $|y| \neq 0$, η υποσυμβολοσειρά y θα έχει αποκλειστικά 0 σύμβολα, έστω ότι $y = 0^k$ με $0 < k \leq p$. Επομένως έχουμε $s = 0^{p-k}0^k 1^p$. Εφόσον η L_4 είναι κανονική, τότε και $xy^2z \in L_4$, όμως $0^{p-k}0^k0^k1^p = 0^{p+k}1^p \notin L_4$. Καταλήξαμε σε άτοπο, άρα η L_4 δεν είναι κανονική.
2. Έστω ότι η L_5 είναι κανονική και ο θετικός ακέραιος p. Επιλέγουμε την συμβολοσειρά $s = 1^p 01^p \in L_5$, δηλαδή $n = p$. Καθώς η γλώσσα είναι κανονική μπορούμε να διαμερίσουμε την s σε xyz ώστε $|xy| \leq p$, $|y| \neq 0$ και $xy^i z \in L_5$ για κάθε $i \geq 0$. Καθώς $|xy| \leq p$ και $|y| \neq 0$, η υποσυμβολοσειρά y θα έχει αποκλειστικά 1 σύμβολα, έστω ότι $y = 1^k$ με $0 < k \leq p$. Επομένως έχουμε $s = 1^{p-k}1^k01^p$. Εφόσον η L_5 είναι κανονική, τότε και $xy^2z \in L_4$, όμως $1^{p-k}1^k1^k01^p = 1^{p+k}01^p \notin L_5$. Καταλήξαμε σε άτοπο, άρα η L_5 δεν είναι κανονική.

□

Άσκηση 6. *Έστω η γλώσσα* $A = \{0^n 1^m \mid n + m = \text{ ζυγός, και } n, m \geq 0\}$ *πάνω στο αλφάβητο* $\Sigma = \{0, 1\}$ *με σχέση ισοδυναμίας* R_A.

1. *Δώστε μια ισοδύναμη συμβολοσειρά, ως προς την R_A, για καθεμία από τις συμβολοσειρές,* 01, 1, *και* 0.
2. *Δώστε μια συμβολοσειρά η οποία να μην είναι ισοδύναμη, ως προς την R_A, με καμία από τις συμβολοσειρές,* 01, 1, *και* 0.
3. *Γράψτε την κλάση ισοδυναμίας που περιέχει την συμβολοσειρά* 01 *και την κλάση ισοδυναμίας που περιέχει την συμβολοσειρά* 0*, χρήσει συνόλων.*

Λύση. Η σχέση ισοδυναμίας R_A είναι

$$(xR_Ay) \iff (\text{ για κάθε } z \in \{0,1\}^* \text{ ισχύει } (xz \in A \iff yz \in A)).$$

1. Για την συμβολοσειρά 01 παρατηρούμε ότι η $01z_1 \in A$ ανν συμβολοσειρά z_1 περιέχει άρτιο αριθμό 1 ή $z_1 =$, ενώ για οποιοδήποτε $z \neq z_1$ να ισχύει $01z \notin A$. Αναζητούμε μια συμβολοσειρά y για την οποία $yz_1 \in A$ και $yz \notin A$, για $z \neq z_1$. Μια συμβολοσειρά y που καλύπτει αυτή την ιδιότητα είναι η 0001.

   Ομοίως, για την συμβολοσειρά 1 παρατηρούμε ότι η $1z_2 \in A$ ανν συμβολοσειρά z_2 περιέχει άρτιο αριθμό 1, διαφορετικά, για $z \neq z_2$ έχουμε $01z \notin A$. Αναζητούμε μια συμβολοσειρά y για την οποία $yz_2 \in A$ και $yz \notin A$, για $z \neq z_2$. Μια συμβολοσειρά y που καλύπτει αυτή την ιδιότητα είναι η 111.

   Ομοίως, για την συμβολοσειρά 0 παρατηρούμε ότι η $0z_3 \in A$ ανν συμβολοσειρά z_2 περιέχει ακολουθία 0 ακολουθούμενη από 1 συνολικά περιττού μήκους, διαφορετικά, για $z \neq z_3$ έχουμε $0z \notin A$. Αναζητούμε μια συμβολοσειρά y για την οποία $yz_3 \in A$ και $yz \notin A$, για $z \neq z_3$. Μια συμβολοσειρά y που καλύπτει αυτή την ιδιότητα είναι η 000.
2. Έστω οποιαδήποτε συμβολοσειρά $w \in \Sigma^*$ τ.ω. να έχει κάποιο 0 δεξιότερα των 1. Παρατηρούμε ότι $\forall z \in \Sigma^*$, $wz \notin A$. Για τις 01, 1 και 0 υπάρχουν $z \in \Sigma^*$, για τα οποία οι δεξιές επεκτάσεις να ανήκουν στην A. Άρα, έχουμε ότι $w \notin [01]_{R_A}, [1]_{R_A}, [0]_{R_A}$.
3. Κλάση που περιέχει 01,

   $$[01]_{R_A} = \{0^n1^m \mid m \geq 1, n \geq 0, n+m = \text{ άρτιος}\}.$$

   Κλάση που περιέχει 0,

   $$[0]_{R_A} = \{0^n \mid n \geq 0, n = \text{ περιττός }\}.$$

□

Άσκηση 7. *Να εξετάσετε την κανονικότητα των παρακάτω γλωσσών χρήσει του Θεωρήματος Myhill-Nerode.*

1. $L_6 = \{a^{2n} \mid n \geq 0\}$.
2. $L_7 = \{a^nb^m \mid 1 \leq n \leq m, \text{ και } n, m \geq 0\}$.

Λύση.

1. Θα εξετάσουμε τον πληθάριθμο των κλάσεων ισοδυναμίας της σχέσης R_{L_6}. Έστω οι συμβολοσειρές $x = 0^{2^n+1}$ και $y = 0^{2^m+1}$, όπου $n, m \in \mathbb{N}$. Οι x, y δεν ανήκουν στην ίδια κλάση ισοδυναμίας ως προς την R_{L_6} καθώς για $z = 0^{2^n-1}$, έχουμε $xz = 0^{2^n+1}0^{2^n-1} = 0^{2^{n+1}} \in L_6$, ενώ $yz = 0^{2^m+1}0^{2^n-1} \notin L_6$ για $n \neq m$. Επομένως οι x, y είναι διαχωρίσιμες. Καθώς τα n, m επιλέχθηκαν αυθαίρετα από το σύνολο $\mathbb{N}$, οι x, y είναι διαχωρίσιμες για κάθε ζεύγος διαφορετικών φυσικών n και m. Το σύνολο $\mathbb{N}$ είναι άπειρο, άρα ο πληθάριθμος της R_{L_6} δεν είναι πεπερασμένος, το οποίο συνεπάγεται ότι η L_6 δεν είναι κανονική.
2. Θα εξετάσουμε τον πληθάριθμο των κλάσεων ισοδυναμίας της σχέσης R_{L_7}. Έστω οι συμβολοσειρές $x = a^n$ και $y = a^\ell$, όπου $n < \ell$ και $n, \ell \in \mathbb{N}$. Οι x, y δεν ανήκουν στην ίδια κλάση ισοδυναμίας ως προς την R_{L_7} καθώς για $z = b^n$, έχουμε $xz = a^n b^n \in L_7$, ενώ $yz = a^\ell b^n \notin L_7$ για $n < \ell$. Επομένως οι x, y είναι διαχωρίσιμες. Καθώς τα n, ℓ επιλέχθηκαν αυθαίρετα από το σύνολο $\mathbb{N}$, οι x, y είναι διαχωρίσιμες για κάθε ζεύγος διαφορετικών φυσικών n και ℓ. Το σύνολο $\mathbb{N}$ είναι άπειρο, άρα ο πληθάριθμος της R_{L_7} δεν είναι πεπερασμένος, το οποίο συνεπάγεται ότι η L_7 δεν είναι κανονική.

□